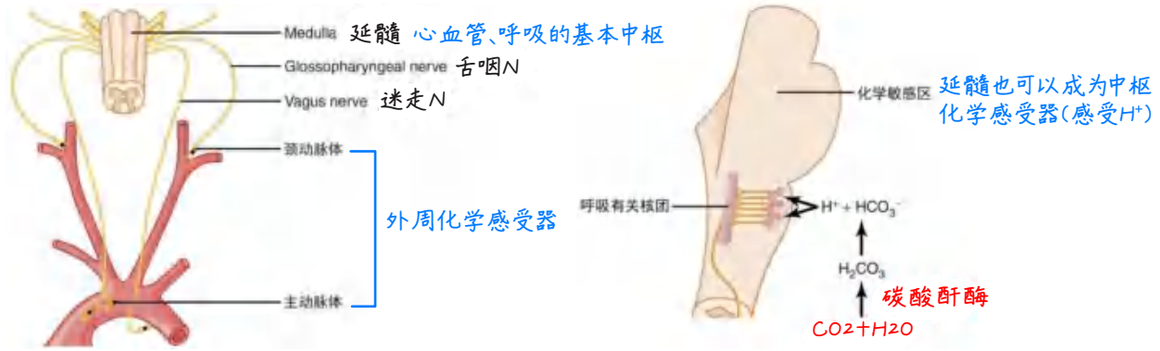
核心精讲·呼吸调节（0-1）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、化学感受性反射



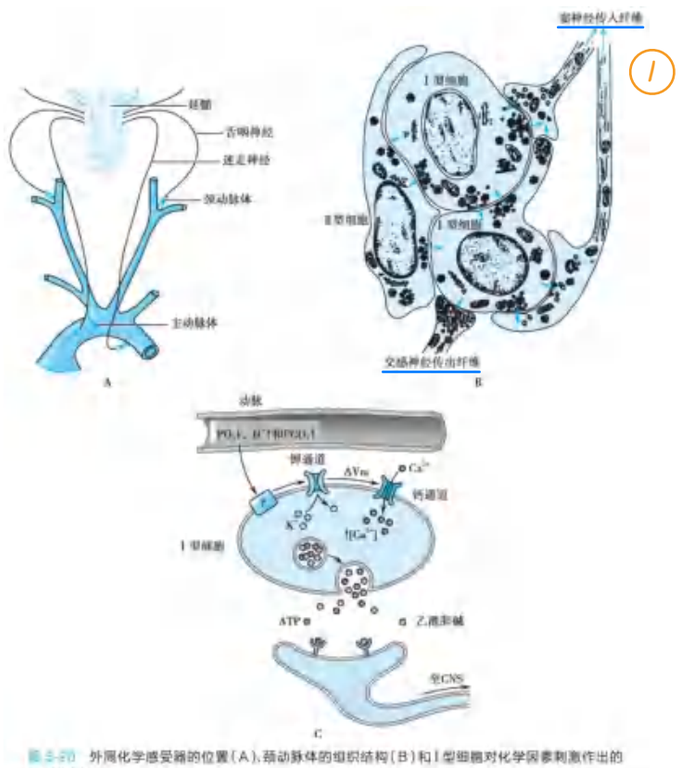
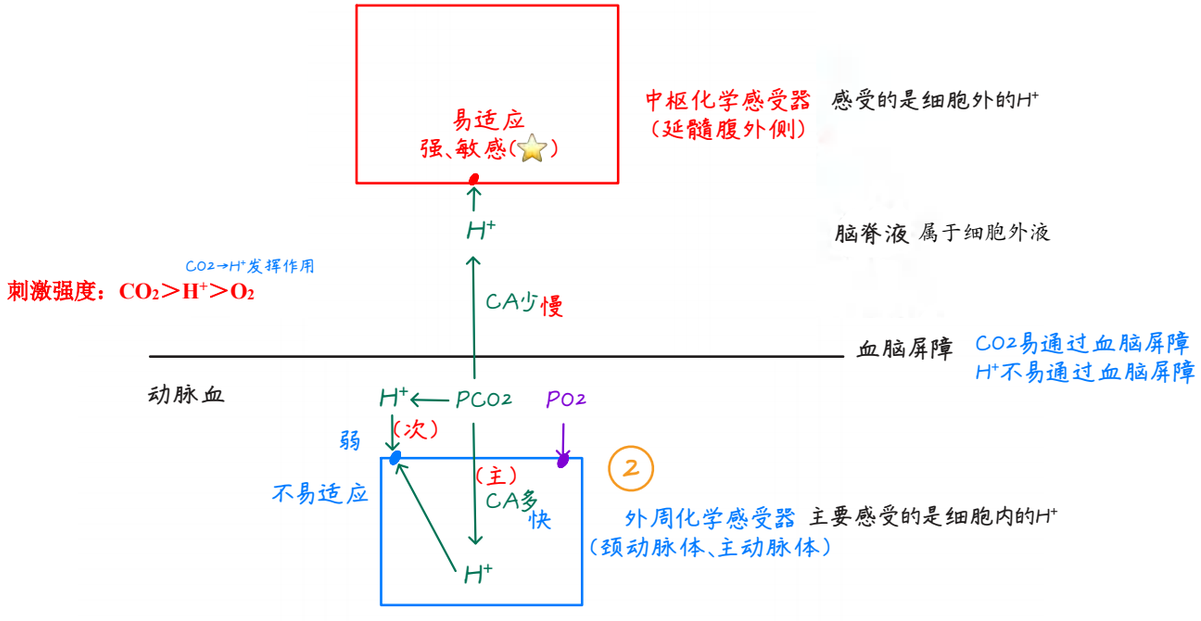


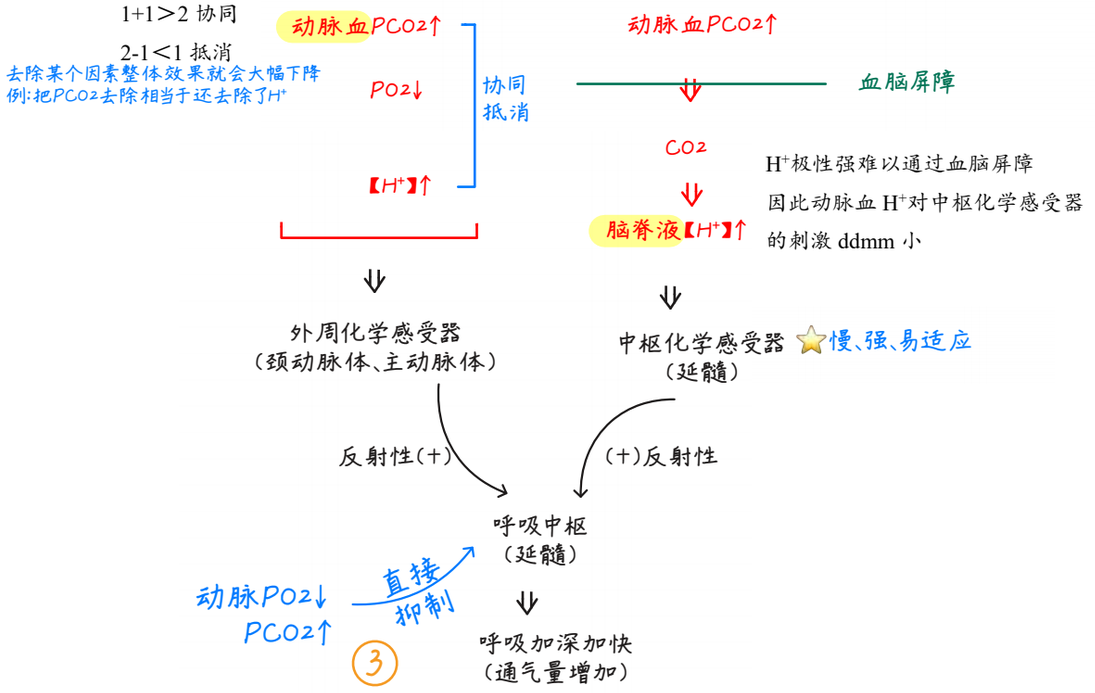
图 5-20　外周化学感受器的位置（A）、颈动脉体的组织结构（B）和Ⅰ型细胞对化学因素刺激作出的反应（C）示意图

1 颈动脉体含有Ⅰ型细胞（球细胞）和Ⅱ型细胞（鞘细胞），Ⅰ型细胞起感受器的作用。窦神经的传入纤维末梢分支与Ⅰ型细胞形成特化的接触。在动脉血PO_2降低、PCO_2或H+浓度升高时，Ⅰ型细胞受到刺激，通过不同机制使钾离子通道失活，细胞去极化导致钙通道开放，细胞内Ca^{2+}浓度升高，触发递质释放，引起传入神经纤维兴奋。

冲动分别沿窦神经（舌咽神经的分支，分布于颈动脉体）和迷走神经（分布于主动脉体）传入延髓孤束核，反射性引起呼吸加深加快和血液循环功能的改变。此外，颈动脉体还受交感传出神经的支配，通过调节血流量和感受细胞的敏感性来改变化学感受器的活动。



动脉血中的PaO2和H+可以直接作用于外周化学感受器
而CO2无受体，本身不能直接刺激感受器，需转化为H+来刺激外周化学感受器



(2) 理顺知识点：CO2与H2O经碳酸酐酶CA的参与作用下生成HCO_3^-，既可以发生在细胞内，也可以发生在细胞外，主要途径是发生在细胞内，因碳酸酐酶CA更多是存在于细胞内，并且正是由于碳酸酐酶CA更多的是存在于细胞内，脑脊液(属于细胞外液)中碳酸酐酶较少，所以中枢化学感受器(延髓腹外侧)感受脑脊液中的H+比外周化学感受器更慢。

组织15脊淋血，我的血浆最活跃

换个角度想，外周化学感受性反射又称升压反射，在机体大失血时，要维持心、脑等重要脏器的血供，实现血流的重新分配，所以一定要“快”

(3) 理顺知识点：
动脉PO2降低、PCO2升高，刺激外周化学感受器，随后通过外周化学感受性反射去反射性刺激呼吸中枢(间接兴奋的效果)，
而动脉PO2降低、PCO2升高到一定程度时，对呼吸中枢的直接抑制作用就＞间接兴奋作用。

1.外周化学感受器的颈动脉体主要调节呼吸（颈-脖子）、主动脉体主要调节循环，以保证气血匹配（维持 V_A/Q）。外周化学感受性反射主要效应是调节呼吸，平时对血压不起调节作用，只有在严重低氧、酸中毒、血压过低（大失血）时才参与心血管活动调节（又称为**升压反射**），意义是维持内环境的相对稳定，**危急情况维持心、脑（脑血管主要受PaO2和PCO2调节）重要器官的血供**（冠脉主要受局部代谢产物的调节）。交感神经兴奋，全身大多数血管都会收缩

（性感认识：外周一定快、一定不易适应）

2.**中枢**化学感受器**不能感受缺氧**，而**外周**化学感受器能感受缺氧，但感受**动脉血氧分压而不是氧含量下降**，因此 **CO 中毒、严重贫血缺氧但不刺激呼吸（无法增加通气量）** ④

（感受H^+，H^+是由CO_2变来的；动脉血氧分压不变，动脉血氧含量↓）

⑤

3.外周和中枢化学感受器都是**间接**感受动脉血 **$PaCO_2$↑**（即**没有 CO_2 受体**）。CO_2 产生 H^+的过程需要**碳酸酐酶** CA，碳酸酐酶在脑脊液含量少，因此**外周反应快、中枢慢**

外周	动脉血 CO_2 进入细胞导致 H^+↑发挥作用（感受细胞内的 H^+）细胞内CA多
中枢	动脉血 CO_2 进入脑脊液导致 H^+↑发挥作用（感受细胞外的 H^+）

4.经常玩 ttsx 游戏的盆友都知道

外周化学感受器	中枢化学感受器
类似豌豆射手	类似火爆辣椒
要在应急情况下反应冷却时间短（快）	冷却时间长（慢）脑脊液CA少
杀僵尸能力有限（弱）	杀僵尸能力强（强）对H^+敏感性高
用不完（不易适应）不适应外面	用得完（易适应）适应家中
必要时救命（危急情况维持心脑血供）	一点就爆（敏感）

因此：

①动脉血 PaO_2↓、动脉血 H^+↑引起呼吸加深加快刺激：**外周**化学感受器尤其**颈动脉体**（主要调节呼吸）

⑥

②动脉血 $PaCO_2$↑引起呼吸加深加快刺激：

细胞内液CA含量更高更**快**	**外周**化学感受器尤其**颈动脉体**
更**强**、更**敏感**、更**主要**	**中枢**化学感受器（不然都不好意思叫中枢）

5.如何理解动脉血 PaO_2↓和 $PaCO_2$↑既可兴奋呼吸中枢、又可抑制呼吸中枢？

①刺激化学感受器→反射性兴奋呼吸中枢（**间接兴奋**），而它们对呼吸中枢的直接作用是抑制（**直接抑制**）

④ CO中毒和严重贫血虽然发生缺氧，即CO中毒时抑制Hb与O2结合、抑制已形成的HbO2解离，导致HbO2含量降低，出现缺氧；严重贫血时Hb含量降低，与O2结合形成的HbO2也相应降低，出现缺氧。

但CO中毒和严重贫血都不影响到肺通气（O2从外界进入到肺泡）和肺换气（O2从肺泡通过呼吸膜进入血液中），故其动脉血氧分压PaO2是正常的，此时只有动脉血氧含量（物理溶解的PO2（ddmm小）+化学结合的HbO2）是降低的，所以不可以刺激外周化学感受器，引起呼吸加深加快，也就无法增加通气量。

⑤ 外周和中枢化学感受器都没有CO2受体，故不能直接感受动脉血中PCO2的变化，都是通过CO2转变为H+后，感受H+浓度的变化以间接感受动脉血PaCO2的变化，而在CO2转变为H+的过程中需要碳酸酐酶CA的参与，碳酸酐酶CA在细胞内分布较多，在脑脊液中分布较少，因此外周反应快，中枢慢，但是中枢对H+浓度变化更敏感，即中枢的作用更强。

⑥ 强调在做题时，看清楚题目所给出的生理指标

只有外周化学感受器才能感受缺氧，且其本质为感受动脉血氧分压PaO2的降低，并非动脉血氧含量的变化，
且动脉血中的H+极性较强，无法通过血脑屏障，即动脉血中的H+浓度变化对中枢化学感受器的刺激作用ddmm小，
故动脉血PaO2↓、动脉血H+↑引起呼吸加深加快，刺激的是外周化学感受器，且尤其是颈动脉体。颈动脉体主要调节呼吸，主动脉体主要调节循环

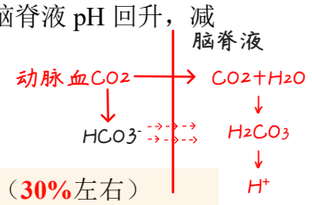
②以动脉血 PaO_2↓为例：当 PaO_2＜60 时，通过颈动脉体、主动脉体外周化学感受器，可反射性兴奋呼吸中枢，使呼吸频率加快甚至出现呼吸窘迫；当 PaO_2 下降程度缓慢加重时，这种反射性兴奋呼吸中枢的作用将变得迟钝；当 PaO_2＜30 时，对呼吸中枢的直接抑制大于间接兴奋作用，因此使呼吸抑制

6.动脉血 $PaCO_2$↑既能刺激外周化学感受器、又能刺激中枢化学感受器，可见**一定水平的 $PaCO_2$ 对维持呼吸中枢的基本活动是必需的**，因此：

不能太低	若机械通气过度→抑制呼吸
不能太高	过量 CO_2 潴留→抑制呼吸
吸氧可加 **5%的 CO_2 以刺激呼吸运动**	

7.CO_2 对呼吸的刺激**急**性驱动**强**、**慢**性因**适应**现象而**弱**。当 $PaCO_2$ 持续↑时，一方面**肾**对血液 pH 有**酸碱调节**作用，另一方面血液的 HCO_3^-可缓慢透过血脑屏障使脑脊液 pH 回升，减弱 H^+对呼吸运动的刺激，因此中枢化学感受器易适应

本质对CO2适应了(CO2→脑脊液H^+)
vs外周化学感受器不易适应:还可以感受PO2↓



串：**慢**性**II**型呼衰（**COPD** 等致**肺泡通气量下降**的疾病）吸氧应**低**浓度（**30%**左右）

①慢性II型呼衰因 CO_2 长期潴留→$PaCO_2$ 持续↑→**中枢**化学感受器对 **CO_2** 刺激的**敏感性↓**（中枢化学感受器易**适应**）

②**外周**化学感受器对 **PaO_2↓刺激适应慢**（外周化学感受器**不易适应**），此时 **PaO_2↓刺激外周化学感受器是兴奋呼吸中枢的主要因素**

③若吸入高浓度氧（或纯氧）→血氧迅速上升→解除 PaO_2↓对外周化学感受器的刺激→通气状况进一步恶化→CO_2 潴留更严重致呼吸中枢被直接抑制，陷入 CO_2 的麻醉状态（肺性脑病）

8.运动停止后，肺通气量不会立即恢复至运动前水平的原因：

乳酸血症致 H^+↑

（偿还氧债）

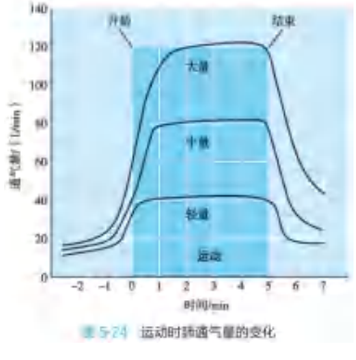


图 5-24　运动时肺通气量的变化

⑦ CO_2含量的变化,既可以刺激外周化学感受器,又可以刺激中枢化学感受器,一定水平的CO_2对维持呼吸中枢的基本活动是必需的,

若PCO_2过低,如机械通气过度时,CO_2排出增多,此时没有足够的CO_2转变为H^+去刺激呼吸中枢,反而呼吸中枢的活动变弱,抑制了呼吸
若PCO_2过高,如过量CO_2潴留,此时CO_2对呼吸中枢的直接抑制作用>通过化学感受性反射兴奋呼吸中枢的间接兴奋作用,直接抑制呼吸。

⑧ 理顺知识点:
①.如PCO_2突然急性增高,此时就会刺激外周、中枢化学感受器去兴奋呼吸中枢,使呼吸加深加快,即急性驱动强,但如果是PCO_2长期持续的增高,由于发生适应,变得不敏感了,反而对呼吸的刺激效果就会变弱,即慢性驱动弱。

②.由于中枢化学感受器只能感受脑脊液中的H^+浓度,而H^+又来源于CO_2,而CO_2一方面被肾脏重吸收HCO_3^-增多,即动用碱储备调节了血液Ph值,另一方面血液中的HCO_3^-也可以缓慢通过血脑屏障去中和CO_2转变而来的H^+,减弱了其对呼吸运动的刺激,所以中枢化学感受器在PCO_2长期持续的增高时就容易适应,
而外周化学感受器则不同,外周化学感受器还可感受缺氧,即动脉血氧分压的降低,去刺激呼吸运动的加强,所以外周化学感受器没有中枢那么容易适应。

⑨ 运动中机体需氧量超过最大摄氧量时,能量供应依赖无氧代谢,导致乳酸等代谢产物堆积并产生氧债,运动结束后,呼吸和循环系统仍维持在较高活动水平,通过增加摄氧量分解乳酸、补充三磷酸腺苷(ATP)和磷酸肌酸等能量物质,逐步恢复体内氧平衡

二、长吸式呼吸（吸气不能及时被中断）

（1）相关结构

①**脑桥下**部是**长吸**中枢：可易化吸气（吸气延长）长吸一口粑粑拉下去

②**脑桥上**部是呼吸**调整**中枢：可抑制脑桥下部（长吸中枢）上级调整

延髓:呼吸基本中枢

③迷走神经传入冲动可抑制吸气

脑桥 — 上部(呼吸调整中枢) ⊖↓ 下部(长吸中枢)

（2）脑桥下部失去来自脑桥上部和迷走神经的传入作用→长吸式呼吸

抑制　抑制

（3）**切断**双侧**迷走**神经→呼吸幅度增加、频率减慢，即呼吸**深慢**（声声慢）

幅度加深、频率减慢

真题解析 • 呼吸调节

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

慢性II型呼衰,当成COPD

1. 2014N10 A 在给肺心病患者应用氧疗时，宜给予吸入气体的氧浓度为

A.15%-20% 空气21%

B.25%-30% 低流量,低浓度

C.80%-85%

D.95%-100%

2. 2015N10 A 切断家兔双侧颈迷走神经后，其呼吸运动的改变为

深深慢

A.呼吸幅度减小，频率减慢

B.呼吸幅度减小，频率加快

C.呼吸幅度增大，频率加快

D.呼吸幅度增大，频率减慢

深深快:代谢性酸中毒Kussmaul呼吸
H^+刺激颈动脉体、主动脉体、外周化学感受器,呼吸加深加快

迷走神经 ⊖↓ 脑桥下部(长吸中枢)

吸气:幅度↑,频率↓

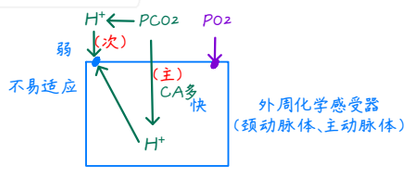
3. 2016N10 A 以下关于颈动脉体化学感受器的说法中，错误的是

A.其流入流出血液中的 PO_2 差接近零，通常处于动脉血环境中

B.PaO_2 降低、$PaCO_2$ 和 H^+浓度升高对其刺激有协同作用

C.感受器细胞上存在对 O_2、CO_2、H^+敏感的不同受体

D.血供非常丰富，单位时间内血流量为全身之冠



无CO2受体,通过CO2→H^+发挥作用

颈动脉体和主动脉体的血液供应非常丰富，单位时间内血流量为全身之冠，它们几乎始终处于动脉血环境中（动静脉 PO_2 差几乎为 0，即感受缺氧、几乎不消耗氧），此特点不是为了满足自身的代谢、而是为了实现其调节呼吸的功能

4. 2018N6 A 以下关于 CO_2 刺激呼吸运动的叙述中，正确的是

A.中枢化学感受器反应很快　中枢:慢、强、敏感、易适应、危急情况x

B.外周化学感受器较易发生适应　外周:快、弱、不易适应、危急情况 ✓

答案:1-4 B D C D

C.刺激中枢和外周化学感受器的效应相等同 豌豆射手vs火爆辣椒

D.一定水平的 $PaCO_2$ 对维持正常呼吸是必需的

过高:直接抑制>间接兴奋

过低:无法刺激呼吸

5. 2021N7 A 通气/血流比值的异常主要表现为缺氧，与其发生原因无关的叙述是

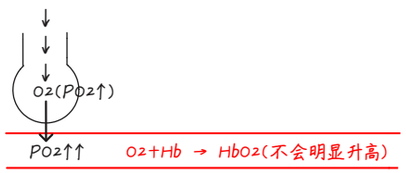
A.CO_2 的扩散系数远大于 O_2 的扩散系数 CO2溶解度更大

B.氧解离曲线上段平坦，增加通气量无助于摄 O_2

C.动脉血与静脉血之间 PO_2 差远高于 PCO_2 差

D.外周化学感受器对缺氧敏感，对 CO_2 潴留易适应

中枢化学感受器易适应



思维导图·呼吸调节

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心



答案:5 D